nativ

Het zit in je hoofd

Het complete MVC Framework™ - contextblokken, ringmodel, implementatie

April 2026

gonativ.nl · info@gonativ.nl

Samenvatting

Enterprise AI faalt op schaal. Ondanks $684 miljard aan wereldwijde AI-investeringen in 2025, leverde meer dan 80% van de projecten geen bedrijfswaarde op (RAND, 2025). MIT Sloan meldt dat 95% van de generatieve AI-pilots nooit productie bereikt. Het dominante verhaal wijst naar beperkingen van modellen - maar het bewijs vertelt een ander verhaal.

De oorzaak is niet een ontoereikend model. Het is ontoereikende context.

Tachtig procent van organisatiekennis is *tacit* - het zit in hoofden van mensen, niet in documenten (IBM; Nonaka & Takeuchi, 1995). Huidige AI-systemen, inclusief geavanceerde RAG-architecturen, kunnen alleen ophalen wat ooit is opgeschreven. Hierdoor blijft het overgrote deel van bedrijfsintelligentie onzichtbaar voor AI-agents.

Deze whitepaper introduceert Nativ's **Minimum Viable Context™ (MVC™)** framework: een gestructureerde, wetenschappelijk onderbouwde methodiek om de organisatiekennis te identificeren, vastleggen en operationaliseren die AI-agents nodig hebben om betrouwbaar te presteren. Het MVC™-framework definieert **tien contextblokken** die samen 80% of meer van AI-agenttaken in een typische B2B-organisatie afdekken.

Context engineering is niet hetzelfde als prompt engineering. Het is de systematische discipline om ervoor te zorgen dat AI-systemen op het juiste moment toegang hebben tot de juiste organisatiekennis. Zoals Andrej Karpathy het omschreef: *"de delicate kunst en wetenschap van het vullen van het contextvenster met precies de juiste informatie voor de volgende stap"* (Karpathy, 2025). Nativ maakt dit concreet voor het bedrijfsleven.

1. Het probleem: waarom enterprise AI faalt

1.1 De schaal van het falen

De cijfers zijn ontnuchterend:

- **80,3%** van enterprise AI-projecten levert niet de beoogde waarde, waarvan 33,8% wordt afgebroken vóór productie, 28,4% geen meetbare waarde levert en 18,1% de kosten niet kan rechtvaardigen (RAND Corporation, 2025).
- **95%** van generatieve AI-pilots bereikt nooit productie, waarbij infrastructuurbeperkingen in 64% van de gevallen worden genoemd (MIT Sloan, 2025).
- **97%** van bedrijven kan AI-agents niet opschalen voorbij pilotprojecten (IDC, onderzoek onder 900+ bedrijven, 2025).
- **70%** van AI-agenttaken faalt bij meerstaps-scenario's in het bedrijfsleven (Carnegie Mellon University & Salesforce Research, 2025).
- Gartner voorspelt dat **40%+** van agentic AI-projecten wordt geannuleerd vóór 2027 en dat **60%** van AI-projecten zonder AI-ready data wordt stopgezet vóór 2026.

De gemiddelde kosten van een afgebroken enterprise AI-initiatief: $7,2 miljoen. Bedrijven falen niet omdat ze het verkeerde model kozen of de verkeerde leverancier. Ze falen omdat hun AI-systemen de kennisinfrastructuur missen om effectief te opereren binnen hun specifieke organisatiecontext.

1.2 De oorzaak: ontbrekende organisatiecontext

RAND's analyse identificeert vijf kernoorzaken van enterprise AI-falen: verkeerd begrepen probleemstelling, ontoereikende data, technologie-eerst-mentaliteit, onvoldoende infrastructuur en probleemcomplexiteit (RAND, 2025). De rode draad door de eerste vier: een gebrek aan adequate organisatiecontext voor AI-systemen.

Dit sluit aan bij wat onderzoekers op het gebied van kennismanagement al decennia weten. Michael Polanyi verwoordde de fundamentele uitdaging in 1966: *"We can know more than we can tell"* - we weten meer dan we kunnen uitleggen (Polanyi, 1966). Organisatiekennis bestaat op een spectrum van expliciet (gedocumenteerd, codificeerbaar) tot tacit (ervaringsgebonden, intuïtief, moeilijk te verwoorden). Het cruciale inzicht: **tacit kennis vormt het grootste deel van organisatie-intelligentie**:

- **80%** van enterprise data is "dark data" - verzameld maar nooit geanalyseerd of toegankelijk gemaakt (IBM, 2023).

- **55%** van organisatiedata is onbenut of onbekend bij de organisatie zelf (Splunk, onderzoek onder 1.300+ IT-leiders, 2024).
- Slechts **14%** van enterprise data is actief en bedrijfskritisch; 54% is dark en 32% is verouderd, overbodig of triviaal (Datamation EMEA-studie, 2024).

Maar deze statistieken dekken alleen *gedocumenteerde* dark data. Het diepere probleem is kennis die **nooit is vastgelegd**: de besluitvormingsheuristieken, klantrelatiesubtiliteiten, procesworkarounds, prijsuitzonderingen en institutioneel geheugen dat medewerkers in hun hoofd dragen. Dit is de kennis die het verschil maakt tussen een generiek AI-antwoord en een antwoord dat weerspiegelt hoe *deze specifieke organisatie* daadwerkelijk werkt.

1.3 Het contextgat in huidige AI-architecturen

Retrieval-Augmented Generation (RAG) is de standaardaanpak geworden om AI-agents te gronden in organisatiekennis. RAG-systemen halen relevante documenten op uit een kennisbank en injecteren deze in het contextvenster vóór het genereren van een antwoord. Deze architectuur is echte vooruitgang - Google's ICLR 2025-studie bevestigt dat contextkwaliteit de primaire driver is van nauwkeurigheid, belangrijker dan modelkwaliteit.

Maar RAG-architecturen erven een kritieke beperking: **ze kunnen alleen ophalen wat in de kennisbank bestaat**. Als kennis nooit is geëxternaliseerd - nooit opgeschreven, nooit vastgelegd, nooit gestructureerd - blijft het onzichtbaar voor het retrievalsysteem. De meest geavanceerde vectorzoekmachine ter wereld kan kennis die er niet is, niet vinden.

Hier wijkt Nativ's aanpak af van de markt. De meeste AI-infrastructuurbedrijven optimaliseren *retrieval* - betere embeddings, slimmere chunking, snellere zoekopdrachten. Nativ pakt het upstream-probleem aan: **ervoor zorgen dat de juiste kennis überhaupt in de kennisbank bestaat**.

2. De achtergrond: van ongeschreven kennis naar context engineering

2.1 Het tacit-kennisprobleem

De uitdaging van organisatorische tacit kennis is uitgebreid bestudeerd sinds Polanyi's baanbrekende werk. Nonaka en Takeuchi's SECI-model (1995) - Socialisatie, Externalisatie, Combinatie, Internalisatie - biedt het meest invloedrijke framework voor hoe kennis beweegt tussen tacit en expliciete vormen binnen organisaties.

Het SECI-model beschrijft een kenniscreatiespiraal:

1. **Socialisatie** (tacit → tacit): kennis gedeeld door observatie, imitatie en praktijk - leerlingen die van meesters leren.
2. **Externalisatie** (tacit → expliciet): tacit kennis verwoord in documenten, modellen of metaforen - de cruciale conversiestap.
3. **Combinatie** (expliciet → expliciet): expliciete kennis geïntegreerd in systemen, databases en rapporten.
4. **Internalisatie** (expliciet → tacit): expliciete kennis geabsorbeerd door praktijk, waardoor nieuwe tacit capaciteit ontstaat.

Voor AI-systemen is de bottleneck **externalisatie** - het omzetten van tacit kennis naar een vorm die opgeslagen, opgehaald en beredeneerd kan worden. Traditionele benaderingen van externalisatie (documentatie, proceskaarten, kennisbanken) zijn duur, tijdrovend en kampen met lage adoptie. Medewerkers verzetten zich tegen documentatie omdat het hun workflow onderbreekt en hen zelden direct ten goede komt.

2.2 Methoden voor kennisextractie

Het vakgebied knowledge engineering heeft diverse methoden ontwikkeld, elk met specifieke sterktes:

- **Gestructureerde interviews**: bevragen volgens vastgelegd protocol. Effectief maar tijdintensief (Hoffman, 1987).
- **Laddering**: hiërarchische dieptetechniek via iteratieve "waarom"-vragen. Levert rijke structuren maar vereist ervaren facilitators (Geiwitz et al., 1990).
- **Critical incident technique**: experts vertellen over incidenten die besluitvorming onthullen. Retrospectief en selectief (Flanagan, 1954).
- **Hardop-denk protocollen**: experts verbaliseren redenering tijdens taakuitvoering. Invasief en moeilijk schaalbaar (Ericsson & Simon, 1993).
- **Process tracing**: observatie van expertworkflows. Nauwkeurig maar duur en beperkt tot observeerbaar gedrag.

De gedeelde beperking: **schaalbaarheid**. In een organisatie van 50 personen kan traditionele kennisextractie honderden uren gefaciliteerde sessies vergen.

2.3 De opkomst van context engineering

Context engineering is in 2025-2026 uitgegroeid tot een erkende discipline. Gartner publiceerde een formele definitie in 2026. Tobi Lütke (Shopify) noemde het "de #1 vaardigheid van 2026." Andrej Karpathy beschreef het als fundamenteel anders dan prompt engineering:

> *"Prompts zijn korte taakomschrijvingen voor dagelijks LLM-gebruik, terwijl context engineering het zorgvuldig cureren van informatie inhoudt om prestaties te optimaliseren in industriële toepassingen." (Karpathy, 2025)*

Context engineering omvat de volledige pipeline van kennisidentificatie tot injectie in AI-agentworkflows. Het behandelt het contextvenster als een **geëngineered systeem** dat bewuste architecturale beslissingen vereist.

2.4 Het bewijs: context boven modelkwaliteit

Meerdere studies bevestigen dat contextkwaliteit zwaarder weegt dan modelkwaliteit voor enterprise AI-prestaties:

- **Google (ICLR 2025)**: state-of-the-art modellen excelleren met voldoende relevante context maar hallucineren bij onvoldoende context. De kwaliteit van opgehaalde context is de primaire determinant van outputnauwkeurigheid, niet modelgrootte.
- **Retrieval-augmented Llama2-70B** presteerde beter dan GPT-3.5-turbo-16K en Davinci003 op negen long-context taken - wat aantoont dat een kleiner model met betere context wint van een groter model met slechtere context (Prem AI, 2025).
- **Glean** rapporteert dat context-engineered agents 50% productiviteitsverbetering en 250-422% ROI leveren in enterprise-implementaties (Glean Context Engineering Report, 2025).
- **California Management Review** (maart 2026) documenteert dat organisaties die tacit kennis structureren 80% reductie in expert-werkbelasting zien en gespecialiseerde taken kunnen opschalen naar 40.000 evaluaties per maand.

De implicatie is helder: de hoogste-leverage investering voor enterprise AI is niet een beter model - het is betere context.

3. Het Nativ MVC framework™: minimum viable context™

3.1 Het MVC-concept

Net zoals een Minimum Viable Product (MVP) het kleinste product definieert dat waarde levert aan gebruikers, definieert Nativ's **Minimum Viable Context™ (MVC™)** de minimale organisatiekennis die nodig is voor een AI-agent om een taak betrouwbaar uit te voeren.

Het MVC™-framework is wetenschappelijk onderbouwd en bouwt voort op decennia kennismanagement-onderzoek - van Polanyi's tacit knowledge (1966) en Nonaka & Takeuchi's SECI-model (1995) tot actuele enterprise AI-analyses van RAND, IDC, MIT Sloan en Gartner. Op basis van dit onderzoek identificeert het framework **tien categorieën organisatiekennis** die samen 80% of meer van AI-agenttaken in een typische B2B-organisatie afdekken. Dit zijn geen abstracte taxonomieën - het zijn praktische, vastlegbare eenheden van organisatie-intelligentie, elk met gedefinieerde stakeholders en verversingsycli.

Dit volgt het Pareto-principe toegepast op organisatiekennis: een kleine, weloverwogen subset van context levert het merendeel van de AI-agentcapaciteit.

4. De tien contextblokken - volledige specificatie

BLOK	WAT HET VASTLEGT	STAKEHOLDERS	VERVERSEN
1. Bedrijfsprofiel	Missie, visie, waarden, kernactiviteiten, USP's, oprichtingsverhaal	CEO / oprichter (1)	Jaarlijks
2. Producten, diensten & prijzen	Alle producten/diensten, features, prijsmodellen, pakketten, upsell-paden	Product owner + senior sales (2)	Per kwartaal
3. Klantprofielen & relaties	Klantsegmenten, contactpersonen, relatiestatus, contractdetails, sentiment	Iedereen met klantcontact	Maandelijks
4. Processen & procedures	Salesprocessen, onboarding, klachtafhandeling, facturatie	Proceseigenaren (3–5)	Halfjaarlijks
5. Team & rolverdeling	Rollen, verantwoordelijkheden, expertisegebieden, beslisbevoegdheid	Elk teamlid individueel	Per kwartaal
6. Templates & tone of voice	E-mailtemplates, offerteformaten, brandrichtlijnen, communicatieregels	Marketing + CEO + 2–3	Halfjaarlijks
7. Actieve projecten & status	Alle actieve projecten, deadlines, mijlpalen, blokkades	Projectleiders (recurring)	Wekelijks
8. Vergaderhistorie & besluiten	Kernbesluiten, actiepunten, afspraken	Geautomatiseerd / deelnemers	Na elke vergadering
9. Markt & concurrentie	Concurrenten, marktpositie, trends, differentiatie	CEO + sales (2–3)	Per kwartaal
10. Beleid & regels	Compliance, privacy, contractvoorwaarden, escalatieprocedures	Juridisch / finance / CEO	Jaarlijks

5. Het ringmodel: context organiseren voor levering

5.1 Van vastlegging naar architectuur

Kennis vastleggen is noodzakelijk maar niet voldoende. De tien contextblokken moeten georganiseerd worden voor efficiënt ophalen en levering aan AI-agents met verschillende rollen en behoeften. Nativ's **ringmodel** biedt deze organisatie-architectuur, waarbij het Company Brain wordt gestructureerd in drie concentrische ringen van afnemende specificiteit en toenemende universaliteit.

5.2 Drie ringen van organisatiecontext

Ring 1 - bedrijfsbrede basis (iedereen)
Kernkennis gedeeld over alle rollen: bedrijfsprofiel, producten en diensten, beleid, teamstructuur en communicatierichtlijnen. Put uit blokken 1, 2, 5, 6 en 10. Elke AI-agent in de organisatie erft ring 1 als baseline context.

Ring 2 - rolspecifieke context (per functie)
Kennis specifiek voor een afdeling of rol: salespipeline-data, HR-beleid, operationele procedures en klantrelatie-details, gefilterd op relevantie per functie. Put uit blokken 3, 4, 7, 8 en 9.

Ring 3 - externe context (markt & omgeving)
Marktintelligentie, concurrentie-informatie, branchetrends en regulatoire ontwikkelingen - een combinatie van intern vastgelegde kennis (blok 9) met externe databronnen via webzoekopdrachten en API-integraties.

5.3 De vierlaagsemethode

Om te bepalen welke kennis naar welke ring en rol mapt, hanteert Nativ een doelgerichte mapping:

1. **Doel** - welk bedrijfsresultaat moet deze AI-agent ondersteunen?
2. **Taken** - welke specifieke taken voert de persoon uit om dat doel te bereiken?
3. **Beslissingen** - welke beslissingen vereisen die taken, en welke informatie is daarvoor nodig?
4. **Databronnen** - waar leeft die informatie nu, en in welke vorm?

Deze vierlaagsdecompositie zorgt ervoor dat contextvastlegging wordt gedreven door werkelijke bedrijfsbehoeften in plaats van abstracte taxonomieën.

6. Twee tiers: van company brain naar gespecialiseerde agents

6.1 Tier 1 - quick start: base company brain

Het base company brain gebruikt vijf basisblokken (1, 4, 5, 6, 10) voor een general-purpose AI-assistent per medewerker: e-mails in de juiste toon, interne vragen beantwoorden, documenten volgens brandrichtlijnen, onboarding en vergadervoorbereiding. Deze blokken veranderen langzaam (jaarlijks tot halfjaarlijks), wat onderhoud minimaal maakt.

6.2 Tier 2 - gespecialiseerde agents

Elke gespecialiseerde agent erft het base company brain en voegt domeinspecifieke blokken toe:

AGENT	EXTRA BLOKKEN	MOGELIJKHEDEN
Sales	2, 3, 9	Offertes, follow-ups met klantcontext, concurrentiepositiebepaling, leadkwalificatie
Marketing	2, 9, 6 (uitgebreid)	Content creëren, social posts, campagneplanning, concurrentiemessaging-analyse
Finance	2, 3, 10 (uitgebreid)	Factuurverwerking, betalingsherinneringen, budgetvragen, financiële rapportage
HR	5, 10 (uitgebreid)	Onboarding, verlofaanvragen, prestatieondersteuning, vacatures, beleidsvragen

Deze architectuur creëert een natuurlijke progressie: organisaties beginnen met het base brain, ervaren direct waarde, en voegen geleidelijk gespecialiseerde agents toe - elk met meetbare ROI.

7. Implementatie: een company brain bouwen

7.1 Fase 1 - scan

Voordat je bouwt, breng je in kaart. De AI Opportunity Scan identificeert waar AI de meeste impact kan maken en welke kennisgaten er zijn. Deze fase mapt de organisatie tegen de tien contextblokken, identificerend welke al deels gedocumenteerd zijn en welke pure tacit kennis vertegenwoordigen.

7.2 Fase 2 - quick start build

Deploy het base company brain:

1. **Configureer** kenniscapture voor blokken 1, 4, 5, 6 en 10, afgestemd op de branche en organisatiegrootte.
2. **Leg vast** - context ophalen bij geïdentificeerde stakeholders (CEO, teamleiders, alle medewerkers voor rolprofielen).
3. **Verwerk** en structureer vastgelegde kennis tot bruikbare context.
4. **Deploy** het base brain met een persoonlijke AI-assistent voor elke medewerker.
5. **Meet** baseline metrics: tijdsbesparing op routinevragen, documentcreatiesnelheid, onboardingtijd.

Typische doorlooptijd: 2-4 weken van kickoff tot operationeel base brain.

7.3 Fase 3 - gespecialiseerde agent-deployment

Op basis van gemeten waarde en organisatieprioriteiten worden geleidelijk gespecialiseerde agents toegevoegd:

1. **Identificeer** de afdeling met de hoogste waarde (meestal sales of marketing).
2. **Leg vast** - aanvullende contextblokken specifiek voor die agent.
3. **Deploy** de gespecialiseerde agent met het base brain als fundament.
4. **Meet** afdelingsspecifieke KPI's: offertecreatiesnelheid, responsnauwkeurigheid, leadkwalificatiesnelheid.
5. **Itereer** en breid uit naar verdere afdelingen.

7.4 Doorlopend onderhoud

Het MVC™-framework definieert verversingsycli voor elk blok, variërend van wekelijks (blok 7: actieve projecten) tot jaarlijks (blok 1: bedrijfsprofiel). Dit creëert een duurzaam onderhoudsritme in plaats van een eenmalig project. Het company brain verbetert continu naarmate kennis accumuleert en wordt verfijnd door gebruik.

8. Positionering: waarom dit anders is

8.1 Verder dan documentzoekopdrachten

De dominante aanpak voor enterprise AI-kennismanagement is documentgericht: bestaande documenten, e-mails en databases indexeren, en vervolgens relevante passages ophalen. Deze aanpak - gebruikt door tools als Glean, Notion AI en enterprise search-platformen - is waardevol maar fundamenteel beperkt tot kennis die al is opgeschreven.

Nativ adresseert de 80% die niet is opgeschreven. Het company brain zoekt niet alleen bestaande kennis - het **creëert** nieuwe organisatiekennis door tacit expertise om te zetten in gestructureerde, opvraagbare context.

8.2 Verder dan integratieplatformen

MCP (Model Context Protocol) servers en vergelijkbare integratietools verbinden AI-agents met bestaande software en databronnen. Dit lost het "toegangsprobleem" op maar niet het "bestaansprobleem". Als de kennis in iemands hoofd leeft - niet in Salesforce, niet in Confluence, niet in enig systeem - kan geen integratie het naar boven halen.

8.3 De Nativ-positie

Nativ bezet een unieke positie in de enterprise AI-stack: **kenniscreatie-infrastructuur**. Waar anderen het ophalen van bestaande kennis optimaliseren, genereert Nativ de kennis die ophalen waardevol maakt. Dit is de ontbrekende infrastructuurlaag die verklaart waarom zoveel RAG-implementaties onderpresteren - ze doorzoeken een kennisbank die slechts een fractie van de werkelijke organisatie-intelligentie bevat.

9. Conclusie

De enterprise AI-faalcrisis is geen technologieprobleem. Het is een kennisinfrastructuurprobleem. Context engineering - de systematische discipline van het identificeren, vastleggen, structureren en leveren van organisatiekennis aan AI-systemen - is de ontbrekende infrastructuurlaag.

Het Nativ MVC Framework™ biedt een praktische, wetenschappelijk onderbouwde methodiek om deze laag te bouwen: tien contextblokken die 80%+ van enterprise AI-taken afdekken, een ringmodel voor efficiënte levering, en een gelaagde architectuur die geleidelijke uitrol mogelijk maakt.

Het bewijs is helder: contextkwaliteit weegt zwaarder dan modelkwaliteit. De organisaties die zullen slagen met AI zijn niet die met de grootste modellen of de meest geavanceerde prompts. Het zijn de organisaties die vastleggen en structureren wat hun mensen weten. Want in het tijdperk van AI-agents is **de tacit kennis van je organisatie je laatste verdedigbare concurrentievoordeel**.

Referenties

Cleanlab (2025). *AI Leaders Survey*. · Datamation (2024). *EMEA Data Classification Study*. · Ericsson & Simon (1993). *Protocol Analysis*. MIT Press. · Flanagan (1954). Critical incident technique. *Psych. Bulletin*, 51(4). · Gartner (2026). *Context Engineering: Definition*. · Geiwitz et al. (1990). *Expert System for KA Techniques*. Anacapa Sciences. · Glean (2025). *Context Engineering Report*. · Google Research (2025). Retrieval-augmented generation. *ICLR 2025*. · Hoffman (1987). Extracting expert knowledge. *AI Magazine*, 8(2). · IBM (2023). *Dark Data*. · IDC (2025). *AI Agent Scalability Survey*. · Karpathy (2025). Context engineering in LLM applications. · LangChain (2025). *State of Agent Engineering*. · MIT Sloan (2025). *Why 95% of GenAI Pilots Fail*. · Nonaka & Takeuchi (1995). *The Knowledge-Creating Company*. Oxford UP. · Polanyi (1966). *The Tacit Dimension*. U. Chicago Press. · RAND (2025). *Enterprise AI Failure Analysis*. · Seagate (2020). *Rethink Data Report*. · Splunk (2024). *Dark Data Survey*. · *California Management Review* (2026). Tacit knowledge is your next competitive moat.

© 2026 Nativ B.V. Alle rechten voorbehouden. | gonativ.nl | info@gonativ.nl